

SK-04 · Oberfläche der Pyramide

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne das Netz: ein Quadrat und vier Dreiecke. Rechne Grundfläche und Mantel getrennt.

Aufgabe 1

Berechne den Mantel einer quadratischen Pyramide mit $a = 9 \text{ cm}$ und $h_s = 7 \text{ cm}$.

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche einer quadratischen Pyramide mit $a = 9 \text{ cm}$ und $h_s = 8 \text{ cm}$.

Aufgabe 3

Ein Zeltdach in Pyramidenform ($a = 10 \text{ m}$, $h_s = 14 \text{ m}$) soll bespannt werden — ohne Boden. Wie viel m^2 Stoff?

Aufgabe 4

Eine quadratische Pyramide mit $a = 5 \text{ cm}$ hat die Oberfläche 105 cm^2 . Wie groß ist der Mantel?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

126 cm² 280 m² 225 cm² 31,5 cm² 144 cm² 800 cm² 380 m² 80 cm²

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Ein Dreieck: $9 \cdot 7 : 2 = 31,5 \text{ cm}^2$. Mal 4: 126 cm^2
2. $G = 81 \text{ cm}^2$, $M = 144 \text{ cm}^2$. $O = 225 \text{ cm}^2$
3. Nur der Mantel: 280 m^2
4. $M = O - G = 105 - 25 = 80 \text{ cm}^2$